| | |
|---|---|
| תאריך הבחינה: | **03.06.2022** |
| שם המרצה: | **ד"ר דוד בן חמו, יוסף ביבאס, ד"ר מריוס כהן, ד"ר לביא שילר, ד"ר אלכסנדר וולפסון** |
| שם הקורס: | **מבוא לפיסיקה, מועד ג'** |
| משך המבחן: | **3 שעות** |
| מספר הקורס: | **500-5-0006** |

**הוראות לנבחן:**

1. **יש לכתוב את תשובותיך באופן ברור, קריא ומסודר.**
2. **יש לפרט ולנמק כל שלב בחישובים.**
3. **יש לענות על 3 מתוך 4 השאלות.**
4. **במקרה וענית על יותר מ 3 שאלות, 3 השאלות הראשונות תבדקנה.**
5. **חומר עזר: מחשבון מדעי, דף נוסחאות מצורף לטופס זה.**

# בהצלחה!

# שאלה 1 (33 נקודות)

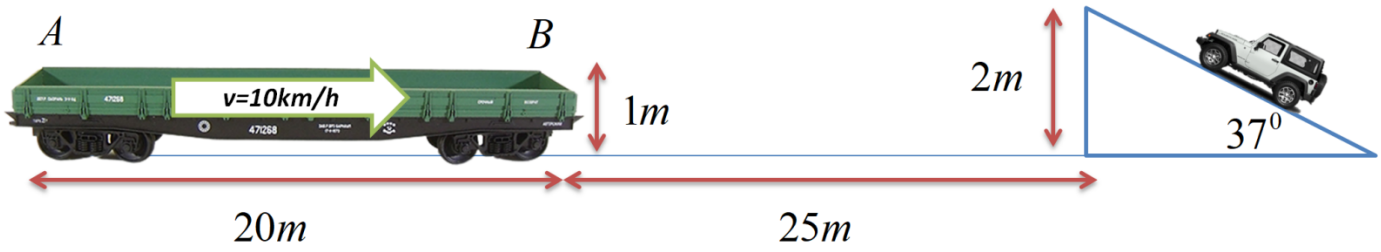
לצורך צילומי סרט אקשן, פעלולן הנוהג בג'יפ צריך לבצע קפיצה מרמפה הנטויה בזווית $37^0$ ולנחות על פלטפורמה הנוסעת לקראתו (ימינה) במהירות קבועה $10\,km/h$. מסת הג'יפ עם הנהג 1200 ק"ג. ברגע ניתוק הג'יפ מהרמפה קצהה הימני של הפלטפורמה – נקודה B – נמצא במרחק 25 מטר מהרמפה.

א. באיזו מהירות על הנהג לעזוב את הרמפה על מנת לנחות בדיוק במרכז הפלטפורמה? יש להתייחס לג'יפ כגוף נקודתי.
(10 נקודות)

ב. מהו הגובה המירבי מעל הקרקע שאליו מגיע הג'יפ?
(3 נקודות)

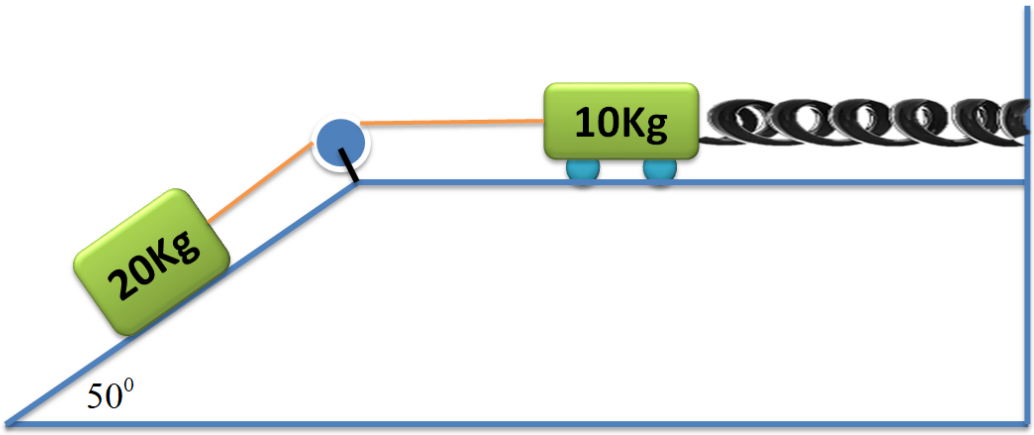
ג. מצלמים את סצינת הקפיצה בפעם נוספת. אך הפעם נושבת רוח אופקית <u>ימינה</u> שמפעילה על הג'יפ כוח של $200N$. השפעת הרוח על הפלטפורמה הינה זניחה. באיזו מהירות על הנהג לעזוב את הרמפה במצב זה?
(10 נקודות)

ד. באיזו מהירות (גודל וכיוון) הג'יפ ינחת על הפלטפורמה במצב המתואר <u>בסעף ג</u>?
(10 נקודות)



# שאלה 2 (33 נקודות)

עגלה הנמצאת על מישור אופקי מחוברת לקפיץ בעל $k = 500\,{}^{N}\!/_{m}$. הקפיץ מתוח ב-$0.5m$ ביחס למצבו הרפוי. מסת העגלה $m_1 = 10kg$. מצידה השמאלי של העגלה מחוברת משקולת $m_2 = 20kg$. המשקולת מונחת על מישור משופע בזווית $50^0$. בין המשקולת למישור המשופע קיים חיכוך כך ש $\mu_k = 0.4, \quad \mu_s = 0.6$. משחררים את המערכת ממנוחה.




א. האם המערכת נמצאת במנוחה או בתנועה? יש להוכיח.

(10 נקודות)

ב. מה גודלו וכיוונו של כוח החיכוך הפועל על המשקולת $m_2 = 20kg$?

(3 נקודות)

ג. מהי תאוצת המערכת במצב זה?

(7 נקודות)

ד. מהי $m_2$ <u>המקסימלית</u> שעבורה המערכת תהיה במנוחה?

(10 נקודות)

ה. במצב המתואר בסעיפים א – ג, סטודנט טוען שאם נגדיל את המסה $m_1$ של העגלה, תאוצתה תקטן. אי לכך, טוען הסטודנט, ניתן לחשב מה תהיה $m_1$ שעבורה המערכת תשאר <u>במנוחה</u> לאחר שיחרורה. האם הסטודנט צודק? אם כן, מצאו את $m_1$ שעבורה המערכת תהיה במנוחה? אם לא, הסבירו, מדוע?

(3 נקודות)

# שאלה 3 (33 נקודות)

גוף קטן מחליק על מסילה חלקה. הגוף מקבל מהירות התחלתית לא ידועה בנקודה A, הנמצאת בגובה 2 מטר מעל הקרקע. ידוע כי בהגיעו לנקודה C הנמצאת בגובה 3 מטר מעל הקרקע מהירותו של הגוף היא $4.5\,{}^{m}\!/_{\sec}$.

א. מהי המהירות ההתחלתית המוענקת לגוף בנקודה A?

(10 נקודות)

ב. מהו גובה הנקודה D מעל הקרקע, אם ידוע שבנקודה זו הגוף נעצר רגעית?

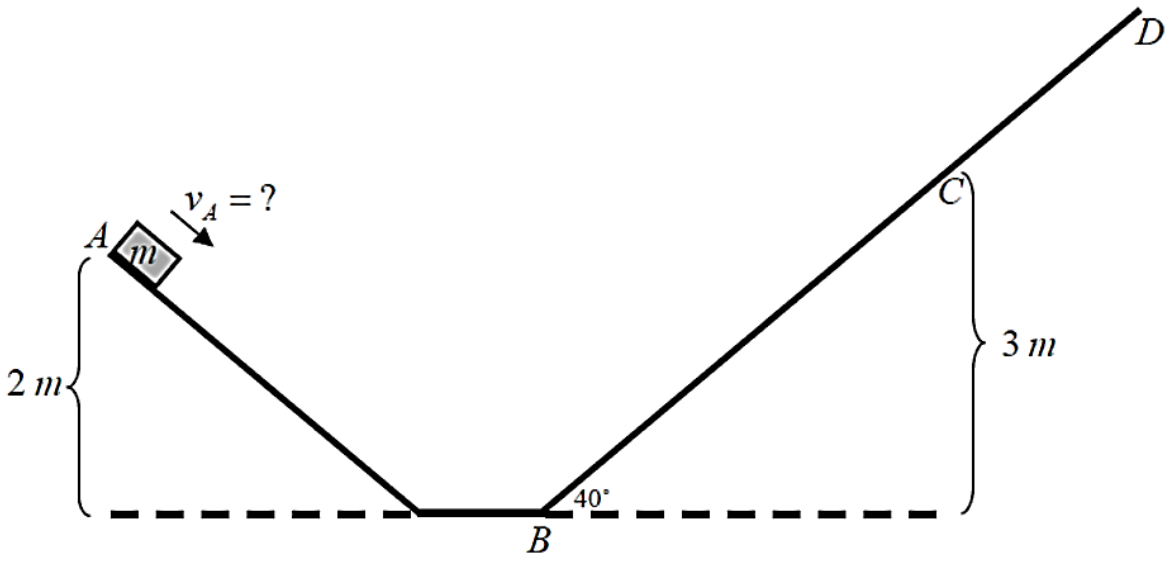
(10 נקודות)

ג. מה צריך להיות מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף למסילה בקטע CD כדי שהגוף ייעצר בדיוק במרכז קטע זה? <u>כל שאר במסילה עדיין חלקה!</u>

(10 נקודות)

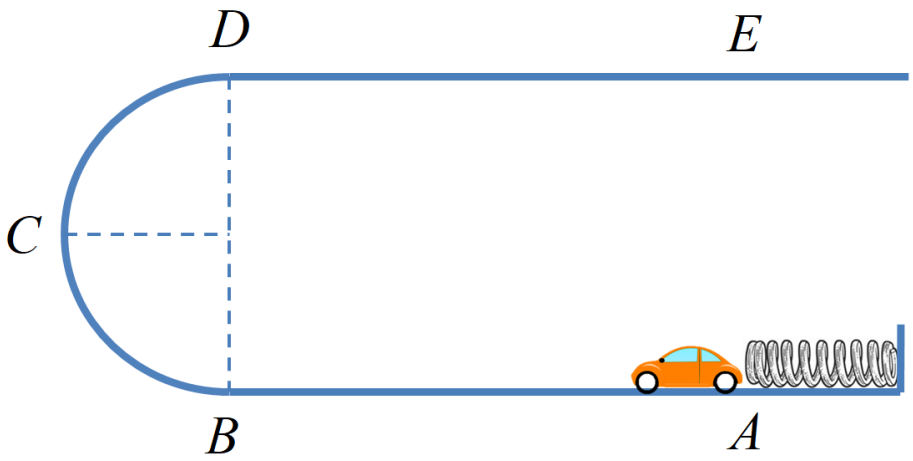
ד. הגוף שוב מתחיל לנוע מנקודה A במהירות שחישבתם בסעיף א. נסיר את קטע CD כך שהגוף נזרק לאוויר בנקודה C. האם הגובה המקסימלי שאליו יגיע הגוף במצב זה גדול מהגובה של נקודה D/ קטן ממנו / שווה לו? יש לנמק!

(3 נקודות)



# שאלה 4 (33 נקודות)

סטודנט סקרן בנה את המערכת הבאה:




קטעים AB ו DE אופקיים, הקטע BD הוא חצי מסילה מעגלית אנכית בעלת רדיוס $R=1m$. מסת מכונית הצעצוע הנוסעת במסילה $0.5kg$ והחיכוך בינה לבין המסילה זניח. בתחילת המסילה נמצא קפיץ בעל $k=200\,{}^{N}\!/_{m}$. יש להתייחס למכונית כגוף נקודתי.

א. מהו הכיווץ המינימלי $\Delta l$ של הקפיץ הדרוש על מנת שהמכונית תגיע לנקודה D?
(10 נקודות)

ב. מכווצים את הקפיץ בשיעור $0.8\Delta l$, באיזה גובה ביחס לקטע AB תתנתק המכונית מהמסילה?
(10 נקודות)

ג. מהו הכיווץ המקסימלי האפשרי של הקפיץ שעבורו המכונית תחזור לנקודה A מבלי להתנתק מהמסילה?
(10 נקודות)

ד. תוך ביצוע הניסויים שבסעיפים הקודמים, הסטודנט מבין שככל שהוא מכווץ את הקפיץ בשיעור גדול יותר, כך המכונית מתקדמת רחוק יותר על המסילה. מכך הוא מסיק שניתן להגדיל את הכיווץ כך שהמכונית תגיע לנקודה E שנמצאת על המסילה העליונה בדיוק מעל A. האם מסקנתו נכונה? אם כן, מיצאו את הכיווץ הנדרש על מנת שהמכונית תגיע ל E. אם לא, הסבירו, מדוע?
(3 נקודות)

# דפי נוסחאות – מכניקה

## קינמטייקה

תנועה ישרה בתאוצה קבועה:

$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2}t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$

זריקה בזווית:

$$v_x = v_o Cos\alpha$$

$$v_y = v_o Sin\alpha - gt$$

$$x(t) = x_o + v_o Cos\alpha \cdot t$$

$$y(t) = y_o + v_o Sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$$

משוואת המסלול:

$$y(x) = tg\alpha \cdot x - \frac{g}{2v_o^2 Cos^2\alpha} \cdot x^2$$

הטווח האופקי: $R = \frac{v_o^2}{g} Sin2\alpha$

## תנועה מעגלית

זמן מחזור: $T = \frac{2\pi R}{v}$

תדירות: $f = \frac{1}{T}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

הקשר בין מהירות קווית למהירות זוויתית: $v = \omega R$

תאוצה צנטריפטלית: $a_r = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$

## תנועה יחסית

מהירות של A ביחס ל- B: $\vec{\boldsymbol{v}}_{\mathbf{AB}} = \vec{\boldsymbol{v}}_{\mathbf{A}} - \vec{\boldsymbol{v}}_{\mathbf{B}}$

תאוצה של A ביחס ל- B: $\vec{\boldsymbol{a}}_{\mathbf{AB}} = \vec{\boldsymbol{a}}_{\mathbf{A}} - \vec{\boldsymbol{a}}_{\mathbf{B}}$

## דינמיקה

גודל כוח החיכוך

חיכוך סטטי: $f_s \le \mu_s N$

חיכוך קינטי: $f_k = \mu_k N$

חוק הוק: $F = -k\Delta x$

כאשר $\Delta x$ היא ההתארכות מהמצב הרפוי

חיבור קפיצים בטור: $\frac{1}{k_{eff}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \ldots$

חיבור קפיצים במקביל: $k_{eff} = k_1 + k_2 + \ldots$

## עבודה ואנרגיה

הגדרת העבודה של כוח $\vec{\mathbf{F}}$: $W_{\vec{\mathbf{F}}_{A\to B}} = \int_A^B F \cdot Cos\alpha \cdot dr$

עבודת כוח קבוע: $W_{\vec{\mathbf{F}}_{A\to B}} = F\,Cos\alpha\,\Delta x$

אנרגיה קינטית: $E_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2}mv^2$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית: $E_{\mathrm{p.g.}} = mgh$
(בשדה כובד אחיד)

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית: $E_{\mathrm{p.e.}} = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2$
כאשר $\Delta x$ היא ההתארכות מהמצב הרפוי

הספק ממוצע: $\bar{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$

משפט עבודה-אנרגיה: $W_{\mathbf{\Sigma}\vec{\mathbf{F}}_{A\to B}} = \Delta E_{\mathrm{k}}$

עבודת הכוחות הלא-משמרים: $W_{\substack{\text{לא}\\ \text{משמרים}}\ A\to B} = \Delta E_{tot}$

## מתקף ותנע

הגדרת המתקף של כוח משתנה: $\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{\mathbf{F}} dt$

המתקף של כוח קבוע: $\vec{J} = \vec{\mathbf{F}} \Delta t$

תנע קווי של חלקיק: $\vec{p} = m\vec{v}$

משפט מתקף-תנע: $\vec{J}_{total} = \Delta \vec{p}$

(עבור כוח קבוע: $\vec{\mathbf{F}} \Delta t = \Delta \vec{p}$)

שימור תנע קווי של מערכת שני גופים:

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{u}_1 + m_2\vec{u}_2$$

מקדם תקומה בהתנגשות חד-ממדית: $e = -\frac{u_1 - u_2}{v_1 - v_2}$

בהתנגשות אלסטית לחלוטין חד-ממדית: $e = 1$

בהתנגשות פלסטית חד-ממדית: $e = 0$

## תנועה הרמונית פשוטה

הכוח ההרמוני המחזיר: $\Sigma F_x = -Cx$

$$C = m\omega^2$$

זמן מחזור: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{C}}$

תדירות: $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{C}{m}}$

קינמטיקה של תה"פ:

$$x(t) = ACos(\omega t + \varphi)$$

$$v(t) = -A\omega Sin(\omega t + \varphi)$$

$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$

$$v_t = \pm\omega\sqrt{A^2 - x_t^2}$$

זמן מחזור של מטוטלת מתמטית (בזוויות קטנות):

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

## כבידה

### חוק הכבידה של ניוטון

גודל כוח הכבידה (מסות נקודתיות): $F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$

קבוע הכבידה העולמי: $G = 6.67\times10^{-11}\ \frac{\mathrm{N\cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}}$

### חוק המחזורים של קפלר

(החוק השלישי של קפלר) $\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^3$

### אנרגיה פוטנציאלית כובדית

האנרגיה הפוטנציאלית של זוג מסות נקודתיות:

$$E_p(r) = -G\frac{m_1 m_2}{r} \quad , \quad E_p(\infty) \equiv 0$$

אנרגיה כוללת במסלול מילוט: $E_{tot} = 0$

אנרגיה כוללת במסלול אליפטי או מעגלי:

$$E_{tot} = \frac{1}{2}\overline{E_p} = -G\frac{m_1 m_2}{2a} \quad , \quad a = \frac{r_{\min} + r_{\max}}{2}$$

($a$ הוא הרדיוס **הממוצע** של המסלול)

## נתונים אסטרונומיים

| | |
|---|---|
| מסת השמש: | $M_S = 1.99\times10^{30}\ \mathrm{kg}$ |
| רדיוס השמש: | $R_S = 6.96\times10^{8}\ \mathrm{m}$ |
| מסת כדור הארץ: | $M_E = 5.97\times10^{24}\ \mathrm{kg}$ |
| רדיוס כדור הארץ: | $R_E = 6.38\times10^{6}\ \mathrm{m}$ |
| מסת הירח: | $M_L = 7.35\times10^{22}\ \mathrm{kg}$ |
| רדיוס הירח: | $R_L = 1.74\times10^{6}\ \mathrm{m}$ |

מבוא לפיזיקה - מכניקה

<u>פתרון מבחן תשפ״ב מועד ג׳</u>

1) א. נחשב את הזמן שחולף בין עזיבת הג׳יפ את הרמפה ועד נחיתתו על הפלטפורמה המתנייעת כפונקציה של מהירות עזיבתו את הרמפה:

$$h = H + v_0 \sin\alpha t + \frac{1}{2}(-g)t^2 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad 1 = 2 + v_0 \underbrace{\sin 37^\circ}_{\approx 3/5} t + \frac{1}{2}\cdot(-10)t^2 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad 25t^2 - 3v_0 t - 5 = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad t = \frac{3v_0 + \sqrt{9v_0^2 + 500}}{50}$$

המרחק האופקי של מקום נחיתת הג׳יפ על הפלטפורמה המתנייעת מהרמפה:

$$d = (v_0 \cos\alpha)t = \left(v_0 \underbrace{\cos 37^\circ}_{\approx 4/5}\right)t = \frac{4}{5}v_0 t$$

$d_0 = 35\ \mathrm{m}$ הוא מרחק מרכז הפלטפורמה מהרמפה כשהג׳יפ עוזב את הרמפה.

לכן ברגע נחיתת הג׳יפ על הפלטפורמה יהיה מרחק מרכז הפלטפורמה מהרמפה:

$$d_c = d_0 - vt = 35 - \frac{10}{3\cdot 6}t = 35 - \frac{25}{9}t$$

לכן המהירות שבה הג׳יפ צריך לעזוב את הרמפה היא:

$$d = d_c \quad \Rightarrow \quad \frac{4}{5}v_0 t = 35 - \frac{25}{9}\cdot t \quad \Rightarrow \quad \frac{4}{5}v_0 = \frac{35}{t} - \frac{25}{9} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \frac{4}{5}v_0 = \frac{35}{\frac{3v_0 + \sqrt{9v_0^2 + 500}}{50}} - \frac{25}{9} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad v_0 \approx 17.02\ m/s \approx \boxed{61.3\ km/h}$$

ב. $$h_{\max} = H + \frac{0^2 - \left(v_0 \sin 37°\right)^2}{2\left(-g\right)} \approx 2 + \frac{\left(17.02 \cdot 0.6\right)^2}{20} \approx \boxed{7.21\,m}$$

ג. תאוצת הג'יפ האופקית היא:

$$a = -\frac{F}{m} = -\frac{200}{1200} = -\frac{1}{6}\ m/s^2$$

מכאן (ותהה $v_0$ המהירות המבוקשת בסעיף זה):

$$d = \left(v_0 \cos\alpha\right)t + \frac{1}{2}at^2 =$$

$$= \left(v_0 \cos 37°\right)t + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{6}\right)t^2 = \frac{4}{5}v_0 t - \frac{1}{12}t^2$$

$$d = d_c \quad \Rightarrow \quad \frac{4}{5}v_0 t - \frac{1}{12}t^2 = 35 - \frac{25}{9}t \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \frac{4}{5}v_0 - \frac{1}{12}t = \frac{35}{t} - \frac{25}{9} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \frac{4}{5}v_0 - \frac{1}{12}\frac{3v_0 + \sqrt{9v_0^2 + 500}}{50} =$$

$$= \frac{35}{\frac{3v_0 + \sqrt{9v_0^2 + 500}}{50}} - \frac{25}{9} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad v_0 \approx 17.12\ m/s \approx \boxed{61.6\ km/h}$$

ד.

$$t = \frac{3v_0 + \sqrt{9v_0^2 + 500}}{50} \approx 2.148\ s \quad \Rightarrow$$

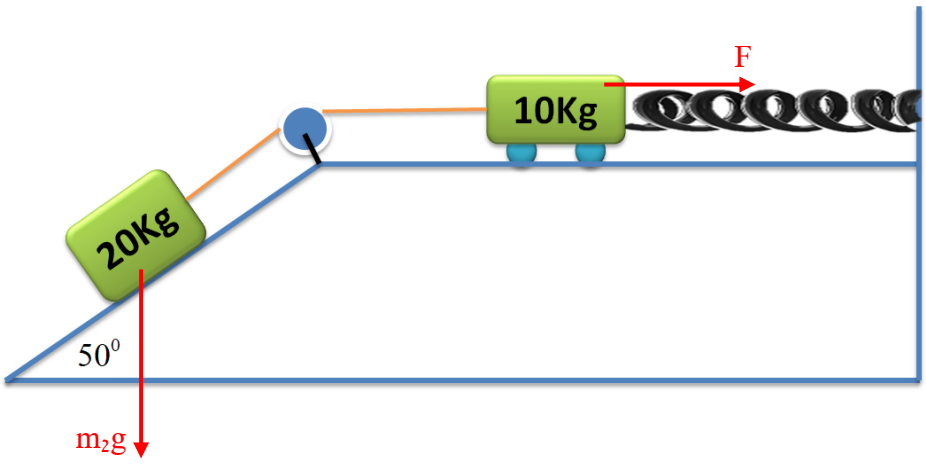
$$\begin{cases} v_x = v_0 \cos 37° + at \approx 17.12 \cdot \frac{4}{5} - \frac{1}{6} \cdot 2.148 \approx 13.34\ m/s \\ v_y = v_0 \sin 37° - gt \approx 17.12 \cdot \frac{3}{5} - 10 \cdot 2.148 \approx -11.21\ m/s \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \approx \boxed{17.42\ m/s}$$

וזווית הפגיעה בפלטפורמה תהיה:

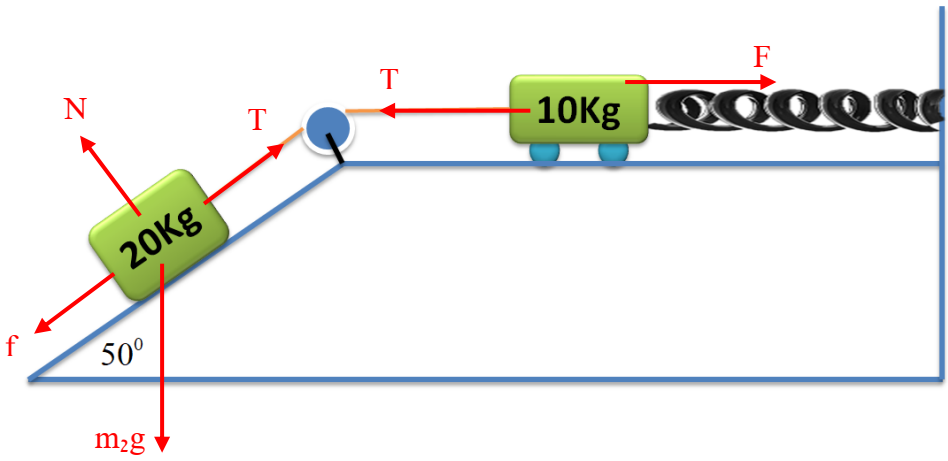
$$\theta = \arctan\frac{-v_y}{v_x} \approx \arctan\frac{11.21}{13.34} \approx \boxed{40°}$$

2) א. נשווה בין שני הכוחות שקובעים את כיוון תנועת המערכת:




$$F = kx = 500 \cdot 0.5 = 250\ N$$
$$m_2 g \sin\alpha \approx 20 \cdot 10 \cdot \sin 50° \approx 153.2\ N < F$$

מכאן שהמערכת מנסה לנוע ימינה, וכוח החיכוך פועל על המשקולת כלפי מטה:




נבדוק אם המערכת בשיווי משקל:

$$T = F = 250\ N$$
$$N = m_2 g\cos\alpha \approx 20\cdot 10\cdot\cos 50° \approx 128.6$$
$$f_s \le \mu_s N \quad\Rightarrow\quad m_2 g\sin\alpha + f_s \le m_2 g\sin\alpha + \mu_s m_2 g\cos\alpha =$$
$$= m_2 g\left(\sin\alpha + \mu_s\cos\alpha\right) =$$
$$= 20\cdot 10\cdot\left(\sin 50° + 0.6\cos 50°\right) \approx 230.3\ N < T$$

מכאן שהמערכת אינה בשיווי משקל.

ב.

$$f = \mu_k N = 0.4\cdot 128.6 \approx \boxed{51.4\ N}$$

ג.

$$\begin{cases} F - T = m_1 a \\ T - m_2 g\sin\alpha - f = m_2 a \end{cases} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow\quad a = \frac{F - m_2 g\sin\alpha - f}{m_1 + m_2} =$$
$$= \frac{250 - 20\cdot 10\cdot\sin 50° - 51.4}{10 + 20} \approx \boxed{1.51\ m/s^2}$$

ד. במצב זה המערכת מנסה לנוע שמאלה, לכן:

$$T = F = 250\ N$$
$$f_{\max} = \mu_s N = \mu_s m_{\max} g\cos\alpha$$
$$m_{\max} g\sin\alpha = f_{\max} + T \quad\Rightarrow$$
$$\Rightarrow\quad m_{\max} g\sin\alpha = \mu_s m_{\max} g\cos\alpha_s + T \quad\Rightarrow$$
$$\Rightarrow\quad m_{\max} = \frac{T}{g\left(\sin\alpha - \mu_s\cos\alpha_s\right)} \approx \boxed{65.7\ kg}$$

ה. הגדלה של $m_1$ תביא אמנם להקטנת התאוצה, אך לא ל-0, כי כפי שראינו בסעיף א', העובדה שהמערכת אינה בשיווי משקל אינה תלויה במסה $m_1$.

3) א.

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_C^2 + mgh_C \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad v_0^2 = v_C^2 + 2g\left(h_C - h_A\right) \approx 4.5^2 + 20\left(3-2\right) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{v_0 \approx 6.34\ m/s}$$

ב.

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_A = mgh_D \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad h_D = \frac{v_0^2}{2g} + h_A \approx \frac{40.25}{20} + 2 \approx \boxed{4\ m}$$

ג.

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_A - \mu mg\cos\alpha \cdot \frac{h_D - h_C}{2\sin\alpha} = mg\,\frac{h_C + h_D}{2} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \mu = \frac{v_0^2 + g\left(2h_A - h_C - h_D\right)}{g\cot\alpha \cdot \left(h_D - h_C\right)} \approx$$

$$\approx \frac{40.25 + 10\left(2\cdot 2 - 3 - 4\right)}{10\cot 40^\circ \cdot \left(4-3\right)} \approx \boxed{0.86}$$

ד. גובה זה יהיה קטן מ- $h_D$, משום שבהגיעו לשיא הגובה יש לגוף גם אנרגיה קינטית בזכות הרכיב האופקי של מהירותו, בעוד שבסעיף ב׳ כל האנרגיה הקינטית של הגוף הומרה לאנרגיה פוטנציאלית.

4) א. המהירות המזערית של המכונית בנקודה D צריכה להיות:

$$v^2 = gR$$

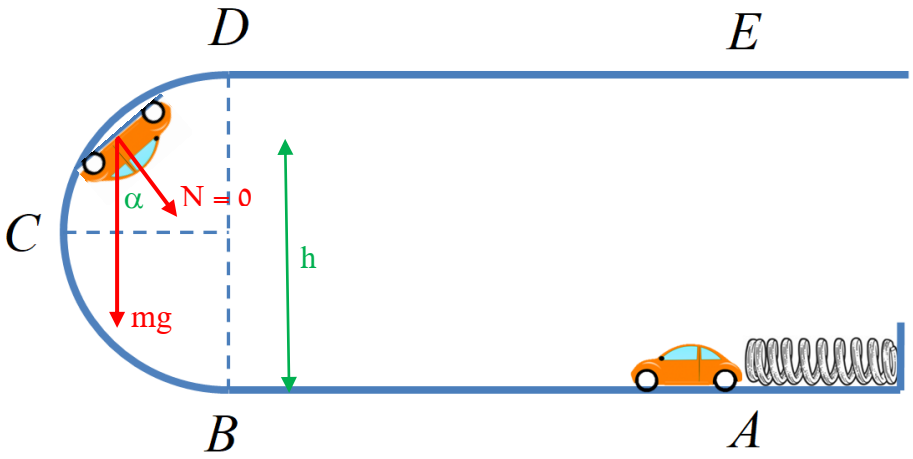
לכן:

$$\frac{1}{2}k\cdot\Delta l^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mg\cdot 2R \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{2}k\cdot\Delta l^2 = \frac{1}{2}m\cdot gR + mg\cdot 2R \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \Delta l = \sqrt{\frac{5mgR}{k}} \approx \sqrt{\frac{5\cdot 0.5\cdot 10\cdot 1}{200}} = \frac{\sqrt{2}}{4} \approx \boxed{35.4\ cm}$$

ב.




$$mg\cos\alpha = m\frac{v^2}{R} \quad \Rightarrow \quad v^2 = Rg\cos\alpha = Rg\frac{h-R}{R} = g\left(h-R\right)$$

$$\frac{1}{2}k\left(0.8\Delta l\right)^2 = mgh + \frac{1}{2}mv^2 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{2}k\left(0.8\Delta l\right)^2 = mgh + \frac{1}{2}mg\left(h-R\right) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad h = \frac{\frac{k}{mg}\left(0.8\Delta l\right)^2 + R}{3} \approx$$

$$\approx \frac{\frac{200}{0.5\cdot 10}\left(0.8\cdot 0.354\right)^2 + 1}{3} \approx \boxed{1.4\ m}$$

ג. המכונית צריכה להגיע עד לנקודה C בדיוק:

$$\frac{1}{2}kx^2 = mgR \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad x = \sqrt{2\frac{m}{k}gR} \approx \sqrt{2\frac{0.5}{200}\cdot 10\cdot 1} = \frac{\sqrt{5}}{10} \approx \boxed{22.4\,cm}$$

ד. המסקנה שגויה, משום שכוח הכבידה האנכי לא יאפשר למכונית לנוע אופקית בקטע DE של המסילה; מנקודה D המכונית במצב של זריקה אופקית (שכולל רכיב תנועה אנכי), ולא משנה באיזו מהירות היא מגיעה אליה.